Semana 06 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 06 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 9:** Comparativo: IaaS $\times$ PaaS $\times$ SaaS
- **Aula 10:** Modelos de Implantação em Nuvem

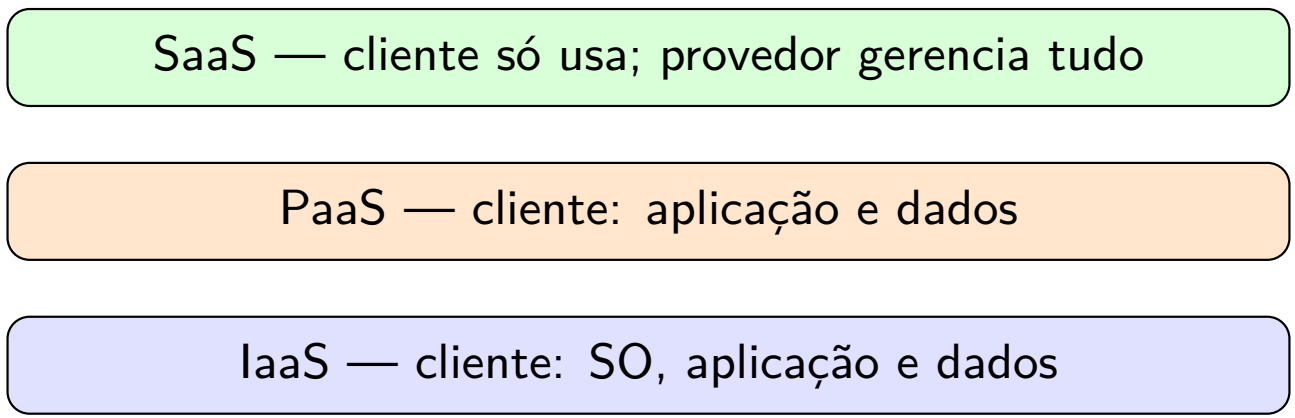
Aula 9 — Comparativo: IaaS × PaaS × SaaS

Objetivos da Aula

- Consolidar a diferença entre **IaaS, PaaS e SaaS**.
- Entender o **modelo de responsabilidade compartilhada**.
- Introduzir o **Serverless (FaaS)** como evolução.
- Escolher o modelo adequado para cada cenário.

Revisão: A Pilha

Modelo	Você gerencia	O provedor gerencia
IaaS	SO, runtime, app, dados	Hardware, virtualização, rede
PaaS	App, dados	SO, runtime, middleware
SaaS	Apenas uso/dados	Tudo



Comparativo Resumido

Controle: IaaS $>$ PaaS $>$ SaaS **Simplicidade:** SaaS $>$ PaaS $>$ IaaS **Flexibilidade:** IaaS $>$ PaaS $>$ SaaS **Esforço de operação:** IaaS $>$ PaaS $>$ SaaS

Modelo de Responsabilidade Compartilhada

- **Segurança "na" nuvem:** responsabilidade do **provedor**.
- **Segurança "da" nuvem:** responsabilidade do **cliente** (dados, acesso, config).
- A divisão **muda** conforme o modelo de serviço.
- No SaaS, quase tudo é do provedor; no IaaS, quase tudo é do cliente.

Exemplo: Banco de Dados

- **IaaS:** você instala e administra o MySQL numa VM.
- **PaaS/DBaaS:** você usa um banco gerenciado (RDS) e só mantém o esquema.
- **SaaS:** você usa um app que já traz o banco embutido.
- Quanto mais gerenciado, menos operação — e menos controle.

Introdução ao Serverless (FaaS)

- Você envia **funções**; o provedor executa **sob demanda**.
- Sem servidores para gerenciar; escala automática.
- Cobrança por **invocação e tempo de execução**.
- Exemplos: AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions.

Serverless no Contexto

- **FaaS** é o "nível mais alto" de abstração de computação.
- Ideal para **eventos, automações e APIs leves**.
- Nem tudo é serverless: cargas longas e stateful podem não se encaixar.
- Convive com IaaS, PaaS e SaaS.

Como Escolher?

- **Controle e customização** → IaaS.
- **Velocidade de desenvolvimento** → PaaS.
- **Uso imediato de software** → SaaS.
- **Eventos e escala imprevisível** → Serverless/FaaS.
- Considere **custo, equipe, prazo e requisitos**.

Boas Práticas de Escolha

- Comece pelo **problema de negócio**, não pela tecnologia.
- Avalie **TCO** (custo total) e não só o preço.
- Pense em **portabilidade** e evite aprisionamento.
- Teste em pequena escala antes de decidir.

Resumo da Aula

- A pilha vai de **IaaS (mais controle)** a **SaaS (menos controle)**.
- A **responsabilidade é compartilhada** e varia por modelo.
- **Serverless/FaaS** eleva o nível de abstração.
- A escolha depende do **cenário** e dos requisitos.

Atividade Rápida

- Classifique 6 serviços nos modelos (IaaS/PaaS/SaaS/FaaS).
- Monte uma tabela de controle $\times$ simplicidade.
- Justifique a escolha de um modelo para uma pequena empresa.

Referências

- NIST SP 800-145.
- Microsoft — *Shared Responsibility Model*.
- AWS — *Serverless*.

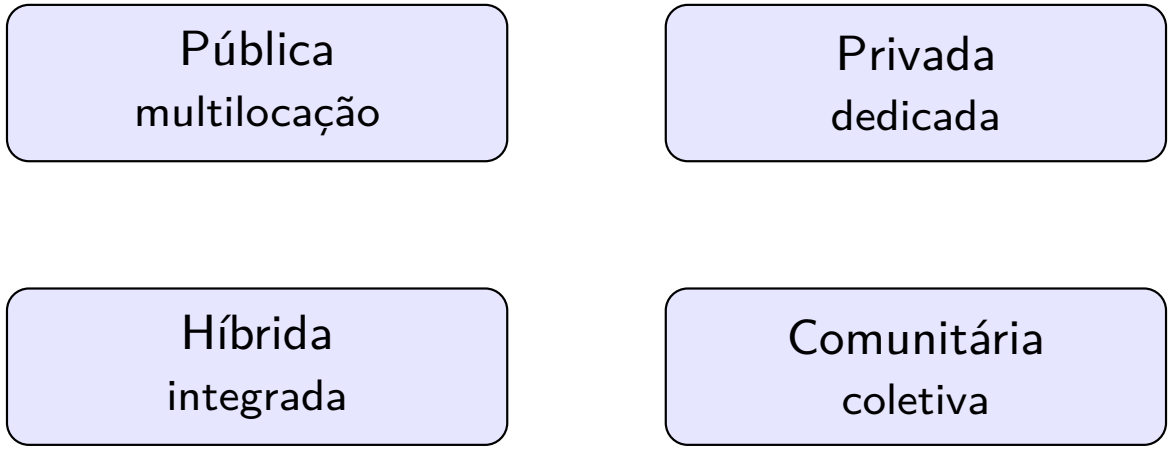
Aula 10 — Modelos de Implantação em Nuvem

Objetivos da Aula

- Conhecer os **quatro modelos de implantação** do NIST.
- Comparar **pública, privada, híbrida e comunitária**.
- Entender quando usar cada modelo.
- Relacionar implantação com **segurança e custo**.

Os Quatro Modelos (NIST)

- **Nuvem pública**
- **Nuvem privada**
- **Nuvem híbrida**
- **Nuvem comunitária**



Nuvem Pública

- Recursos oferecidos por um provedor a **qualquer cliente**.
- Compartilhada (**multilocação**).
- Alta escala e custo por uso.
- Exemplos: AWS, Azure, Google Cloud.

Nuvem Privada

- Infraestrutura dedicada a **uma única organização**.
- Maior **controle** e personalização.
- Pode ser on-premises ou operada por terceiros.
- Exemplos: OpenStack, VMware Cloud, Azure Stack.

Nuvem Híbrida

- Combina **pública + privada**, integradas.
- Dados sensíveis na privada; picos na pública (cloud bursting).
- Equilíbrio entre **controle e escalabilidade**.
- Exige boa **integração de rede** (VPN, link dedicado).

Nuvem Comunitária

- Compartilhada por organizações com **interesses comuns**.
- Ex.: universidades, órgãos públicos, setor de saúde.
- Regras e responsabilidades definidas entre os membros.
- Menos comum no mercado, mas prevista pelo NIST.

Comparativo

Modelo	Compartilhamento	Controle	Custo relativo
Pública	Alto	Baixo	Menor
Privada	Baixo	Alto	Maior
Híbrida	Variável	Médio-alto	Médio
Comunitária	Múltiplo	Médio	Menor

Quando Usar Cada Um

- **Pública:** startups, escala rápida, custo baixo.
- **Privada:** dados sensíveis, requisitos rígidos de compliance.
- **Híbrida:** equilíbrio entre controle e elasticidade.
- **Comunitária:** cooperação entre instituições.

> **Note**
>
> Não existe "melhor modelo" universal: a escolha depende de **segurança, custo, escala e requisitos legais**.

Escolhendo o Modelo

- Quão **sensível** são os dados?
- Qual o **orçamento** e o **prazo**?
- Há exigência de **localização** dos dados (soberania)?
- Necessidade de **escala imprevisível**?
- Equipe interna disponível para operar?

Resumo da Aula

- O NIST define quatro modelos de **implantação**.
- **Pública** (compartilhada), **privada** (dedicada), **híbrida** (integrada) e **comunitária** (coletiva).
- A escolha equilibra **controle, custo e segurança**.
- Híbrida é muito comum em empresas em transição.

Atividade Rápida

- Para cada cenário, indique o modelo:
  - Banco com dados sensíveis.
  - Startup de aplicativo móvel.
  - Universidade em consórcio.
- Justifique suas respostas.

Referências

- NIST SP 800-145.
- Gartner — *Hybrid Cloud*.
- Documentação OpenStack e Azure Stack.